Diagrama de Sequência - Gestão de Produção Farmacêutica

Supervisor / Gestor | Almoxarife | Operador de Produção | Analista de Qualidade | Sistema Integrado | OrdemProducao | Estoque | LoteMaterial | EtapaFabricacao | RegistroEtapa | Desvio | Investigacao | AcaoCAPA | AnaliseQualidade | DecisaoQualidade | RegistroEmbalagem | Expedicao | LogAuditoria

1. Planejamento da Ordem de Produção

1 Programar ordem de produção
2 programar()
3 Definir produto, quantidade, prazo e prioridade
4 Validar dados da ordem
5 Dados validados
6 Ordem registrada

2. Verificação e Reserva de Materiais

7 Consultar disponibilidade de materiais
8 Consultar saldo disponível
9 Verificar status e quantidade
10 Disponibilidade dos materiais
11 Retornar disponibilidade

alt [Materiais indisponíveis]
12 Informar falta de materiais
13 Registrar falta de materiais
14 Solicitar reprogramação
15 Reprogramar ordem
16 Atualizar programação

[Materiais disponíveis]
17 Reservar materiais para ordem
18 Vincular materiais à ordem
19 Verificar status dos materiais

alt [Materiais aprovados]
20 Confirmar reserva

[Materiais bloqueados ou rejeitados]
21 bloquear() / rejeitar()
22 Impedir consumo dos materiais
23 Registrar ocorrência
24 Informar bloqueio

3. Execução da Produção

25 Iniciar execução da ordem
26 iniciar()
27 Ordem liberada para execução
28 Registrar pesagem e dispensação
29 Registrar executor e data/hora
30 Registrar operação

loop [Para cada etapa de fabricação]
31 Selecionar etapa de fabricação
32 Consultar parâmetros da etapa
33 Retornar parâmetros
34 Registrar parâmetros e controles
35 Registrar dados da etapa
36 Validar dados mínimos

alt [Dados dentro dos limites]
37 Validar etapa
38 Registrar conclusão da etapa
39 concluir()

[Desvio identificado]
40 bloquearProcesso()
41 Registrar ocorrência
42 Registrar desvio
43 Registrar causa raiz e evidências
44 Definir ações corretivas e preventivas
45 Registrar ações CAPA
46 Acompanhar ações

alt [Desvio resolvido]
47 Autorizar retomada do processo
48 Atualizar status
49 Autorizar continuidade

[Desvio não resolvido]
50 Manter processo bloqueado
A produção permanece bloqueada até a resolução do desvio.

break [Processo interrompido]

4. Controle de Qualidade

51 Registrar amostras e análises
52 Registrar ensaio e resultado
53 Resultados registrados
54 Avaliar resultados
55 Registrar decisão de qualidade

alt [Lote aprovado]
56 decisão = APROVADO
57 Confirmar aprovação

[Lote reprovado]
58 decisão = REPROVADO
59 Registrar reprovação
60 bloquearProcesso()
61 Investigar desvio
62 Definir ações CAPA

alt [Lote pode ser reavaliado]
63 Solicitar nova avaliação
64 Reavaliar resultados
65 Retornar resultados

alt [Nova avaliação aprovada]
66 Aprovar lote

[Nova avaliação reprovada]
67 Registrar rejeição
68 Rejeitar lote

[Lote sem possibilidade de liberação]
69 Registrar rejeição definitiva
70 Lote rejeitado

5. Liberação do Lote

71 Autorizar liberação do lote
72 encerrar()
73 Gerar identificador único do lote
74 Registrar histórico de produção

6. Embalagem e Rotulagem

75 Registrar embalagem e rotulagem
76 Registrar tipo, rótulo e quantidade
77 Vincular embalagem ao lote
78 Embalagem registrada

7. Expedição e Rastreabilidade

79 Autorizar expedição
80 Verificar status de liberação

alt [Lote liberado]
81 Registrar destino e data
82 Registrar expedição
83 Atualizar status do lote para EXPEDIDO
84 Atualizar histórico do lote
85 Confirmar expedição

[Lote bloqueado ou rejeitado]
86 Impedir expedição

8. Indicadores e Relatórios

87 Solicitar indicadores e relatórios
88 Consolidar dados de produção
89 Calcular produtividade, perdas e rendimento
90 Consultar histórico
91 Exibir indicadores e relatórios

Supervisor / Gestor | Almoxarife | Operador de Produção | Analista de Qualidade | Sistema Integrado | OrdemProducao | Estoque | LoteMaterial | EtapaFabricacao | RegistroEtapa | Desvio | Investigacao | AcaoCAPA | AnaliseQualidade | DecisaoQualidade | RegistroEmbalagem | Expedicao | LogAuditoria